

競賽分析報告:playground-series-s3e11

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-06 本報告所有數字皆出自 facts.json,經 verify_report.py 驗證。

1. 競賽目的

What:依門市與商品層級屬性(門市面積與五個附設設施旗標、商品重量/包裝、銷售額/銷量、顧客家庭屬性等 15 個欄位)預測媒體行銷活動成本(`cost`),為連續數值之表格型迴歸問題; 資料集屬 Aygun et al.(Nature 2026)Kaggle Playground 基準(Season 3 Episode 11)。

Why:評估指標為 **RMSLE(minimize)**。成本類目標關心相對誤差而非絕對誤差:RMSLE 在 `log1p` 空間計算 RMSE,懲罰比例偏差並壓抑大值樣本對損失的支配,適合恆正的金額型目標。此定義也直接決定訓練策略——對 `log1p(cost)` 以 RMSE objective 訓練即等同直接優化 RMSLE。

項目	值
競賽	playground-series-s3e11
問題型別	regression
評估指標	rmsle(minimize)
目標欄位	cost
素材等級	full

2. 使用工具與環境

工具	用途
LightGBM / XGBoost / CatBoost	梯度提升樹基模型:exp1-3 三模型 blend;XGB 於 exp4 起因連兩輪權重 0 被移出池;CatBoost 家族為 Phase B 與樹搜尋主力
Optuna	Phase B 超參搜尋(TPE、fold-0 proxy):exp5 調 CatBoost,調參版以「入池不替換」方式加入
自建樹搜尋 harness(v2)	exp9:結構化搜尋模型/超參/blend 組合空間,重用線性迭代之 OOF 快取
5-fold CV 框架(scikit-learn)	KFold(shuffle, seed=42)5 折交叉驗證,exp2 起全程固定同一組折
uv	Python 套件與虛擬環境管理,所有腳本皆以 <code>uv run</code> 執行

本場工具鏈組合邏輯:Claude Code(LLM)負責決策——`log1p` 目標的選定、store profile 目標編碼的設計、尊重零權重裁決移除 XGB、R4 退步後回退、增益縮至噪音級時停損;Auto-ML 工具 (Optuna、樹搜尋 harness)負責系統

化執行超參搜尋與組合空間探索,兩者分工互補。

3. 流程(how):五大元件

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	360,336
test 列數	240,224
原始欄位數	15(全數值)
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

EDA 已執行(`eda_summary.py`):15 個特徵全為數值型,其中多數實為低基數「類別型偽裝」欄位(五個 0/1 設施旗標、家庭屬性等);train 無缺失值、無重複列; `salad_bar` 與 `prepared_food` 相關 0.999839,為唯一高共線特徵對(近乎重複欄)。

目標 `cost` $\in [50.79, 149.75]$,mean 99.614729、median 98.81、skew 0.019132——分布近乎對稱,eda 判定非 log 轉換候選;採 log1p 目標的理由是「RMSLE = log1p 空間之 RMSE,直接優化競賽指標」,而非矯正偏態,預測經 `expm1` 後 `clip` ≥ 0 。

低訊號資料集:單變量關聯最強者僅 `florist` (pearson -0.110414)。`store_sqft` 加五個設施旗標構成大量重複出現的「store profile」,是最強特徵候選,需以 fold 內 target encoding 防洩漏;eda 之 `validation_hint` 為「連續 i.i.d. 目標 $\rightarrow$ 標準 KFold」。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):RMSLE 為連續迴歸指標,本場無取整/門檻類後處理,故各實驗的「原始 OOF」即「決策分數」,兩欄同值;且本場為無人值守批次執行,全程未提交 Kaggle(leaderboard 列於 facts.missing),所有決策皆以本機 OOF 為準,下文不再重複解釋。

ex p	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
1	Baseline(通用批次)	LGB/XGB/CAT(0.7/0.0/0.3)	15	0.29723	0.29723	基線參照
2	Phase A base	LGB/XGB/CAT(0.2/0.0/0.8),log1p 目標	15	0.2971	0.2971	方法學對照
3	Phase A engineered	LGB/XGB/CAT(0.2/0.0/0.8)+ store_te	21	0.29614 3	0.29614 3	是,Phase A 最佳
4	Phase B R1	LGB/CAT_orig(0.2/0.8),移除 XGB	21	0.29614 3	0.29614 3	是,分數不變

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	採納
5	Phase B R2	+ CAT_tuned(Optuna,0.9 權重)	21	0.295781	0.295781	是
6	Phase B R3	+ CAT_tuned seed=2024(4-way)	21	0.295715	0.295715	是
7	Phase B R4	4-way pool + per-combo 均值特徵	24	0.2962	0.2962	否,退步棄用
8	Phase B R5(線性終點)	+ CAT_tuned seed=7(5-way)	21	0.295648	0.295648	是,線性迭代最佳
9	Phase D-6 樹搜尋 (best)	7-way blend(depth-12 CAT 家族 + DEEPLGB)	21(同 exp8)	0.29528	0.29528	是,本場最佳

best 成員表(exp9,harness v2 node #20,phase-2 純權重再搜尋)

成員	權重	solo 分數	備註
CAT_D12_S7	0.2478	0.295461	調參 CAT depth 10→12(突破 Optuna 搜尋上界),全樹最佳 solo
CAT_D12_S3000	0.3187	0.295462	depth-12 家族 seed 變體
CAT_D12_S3001	0.239	0.295483	depth-12 家族 seed 變體
CAT_S7_D10	0.0091	0.295779	線性迭代之 depth-10 tuned CAT(seed 7),自 npz 快取重用
CAT_S99	0.0031	0.295786	第 4 個 tuned-CAT seed,線性迭代未嘗試
CAT_TUNED_ROOT	0.0039	0.29579	線性迭代最強 solo(Optuna 調參 CAT,seed 42),快取重用
DEEPLGB	0.1783	0.295833	刻意多樣化之深 LGB(num_leaves 255);solo 平庸但權重第 3 大

選型脈絡:exp1-3 三模型權重搜尋連兩輪將 XGB 權重歸 0,exp4 移除 XGB 後 blend 分數不變, 驗證零權重裁決無代價;exp5 起 Optuna 調參 CatBoost 成為主力,權重全數流向 tuned CAT 家族; exp7 在 store_te 之上再加 per-combo 均值特徵全面退步,棄用回退;exp8 以第三個 seed 收在 0.295648,增益已縮至噪音級,依協定停止線性迭代。

誠實但書:facts.best(exp9)以 OOF 分數最小選出,為 **OOF-only** 樹搜尋結果——未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;其權重由 dirichlet 搜尋直接對全 OOF 擬合 (無巢狀驗證),0.0004 等級的增益帶有 OOF 權重過擬風險,方向性結論(深度突破 Optuna 上界後重開 blend)較第 4 位小數穩健。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	5fold_kfold_shuffle	5	42

exp	CV 方案	folds	seed
3	5fold_kfold_shuffle	5	42
4	5fold_kfold_shuffle	5	42
5	5fold_kfold_shuffle	5	42
6	5fold_kfold_shuffle	5	42
7	5fold_kfold_shuffle	5	42
8	5fold_kfold_shuffle	5	42
9	KFold(shuffle)	5	42

目標為連續 i.i.d.、無時間/群組結構(eda validation_hint),且 store profile 大量重複、隨機切分安全,故用 KFold(shuffle, seed=42);exp2-9(含樹搜尋)沿用同一組固定折,跨實驗分數可直接比較。

Objective 與關鍵超參:全程對 $\log_{1p}(\text{cost})$ 以 RMSE objective 訓練,預測 expm1 後 clip ≥ 0 (exp2 起,記於 notes)。exp5 之 Optuna(TPE,fold-0 proxy)最佳 CatBoost 參數:

```
Optuna:TPE 40 trials(319.3s,timeout guard 480s),fold-0 proxy
CatBoost tuned:depth=10, learning_rate≈0.0824, l2_leaf_reg≈5.482,
                min_data_in_leaf=33, random_strength≈0.0916
exp9 樹搜尋關鍵變體:CAT depth 10→12(Optuna 原搜尋空間上界為 10)·
                DEEPLGB num_leaves=255
```

其餘 base model(手設 LGB/XGB/CAT)之超參無結構化紀錄,不臆測。

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_0.29723_20260703_121020.csv	否
2	expm1 + clip ≥ 0	sub_base_0.29710_20260703_192507.csv	否
3	expm1 + clip ≥ 0	sub_engineered_0.29614_20260703_192819.csv	否
4	expm1 + clip ≥ 0	sub_r1_noxgb_0.29614_20260703_222353.csv	否
5	expm1 + clip ≥ 0	sub_r2_cattuned_0.29578_20260703_223101.csv	否
6	expm1 + clip ≥ 0	sub_r3_seedbag_0.29571_20260703_223204.csv	否
7	expm1 + clip ≥ 0	sub_r4_deepstore_0.29620_20260703_223633.csv(棄用)	否
8	expm1 + clip ≥ 0	sub_r5_seedbag3_0.29565_20260703_223829.csv	否
9	無(OOF-only)	無紀錄(未產生 test 預測)	否

「後處理」欄之 expm1 + clip ≥ 0 為 $\log_{1p}$ 目標之逆轉換與安全網(記於各實驗 notes),非指標特化後處理。欄位格式:id 欄 id、目標欄 cost。本場為無人值守批次執行,僅產生 本機 submission 檔、未觸碰 Kaggle 憑證,「已

提交」一律為否。

3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:RMSLE = 對預測值與真值各取 log1p 後計算 RMSE,衡量比例(相對)誤差,越低越好。

項目	OOF RMSLE
CAT_tuned(exp8 成員,Optuna 調參,seed 42)	0.29579
CAT_tuned_seed2024(exp8 成員)	0.29591
CAT_tuned_seed7(exp8 成員)	0.29578
Ensemble(exp8,線性迭代終點,5-way)	0.295648
Ensemble(exp9,樹搜尋 best,7-way)	0.29528
Public / Private LB	無紀錄(未提交)

facts.leaderboard 為 null(missing 列出 leaderboard):本場無排行榜表,CV↔LB gap 無法 計算。exp9 相對 exp8 之改善:

exp8 - exp9:0.295648 - 0.29528 = 0.000368

4. 實驗軌跡

exp	時間	決策分數	階段	一句話摘要
1	2026-07-03T12:10:20	0.29723	Baseline(通用批次)	15 原始特徵三模型 blend,設定待超越基線
2	2026-07-03T19:25:07	0.2971	Phase A base	換 log1p 目標 + 調參 + early stop,方法學對照
3	2026-07-03T19:28:19	0.296143	Phase A engineered	21 特徵 + store_combo K-fold 目標編碼,Phase A 最佳
4	2026-07-03T22:23:54	0.296143	Phase B R1	移除連兩輪零權重之 XGB,分數不變
5	2026-07-03T22:31:01	0.295781	Phase B R2	Optuna 調參 CatBoost 入池,Phase B 主要躍升
6	2026-07-03T22:32:05	0.295715	Phase B R3	tuned CAT seed bagging(seed 2024,4-way)
7	2026-07-03T22:36:33	0.2962	Phase B R4	per-combo 均值特徵全面退步,棄用
8	2026-07-03T22:38:30	0.295648	Phase B R5	第三 seed(7)5-way blend,線性迭代最佳後停止
9	2026-07-04T12:17:25	0.29528	Phase D-6 樹搜尋	harness v2 node #20 之 7-way 再混合,本場最佳

- **突破點 1(exp2→exp3):** store_te (store_sqft + 五設施旗標之 combo 的 fold 內目標 編碼)一舉由 0.2971 降至 0.296143,為 Phase A 主要增益來源。
- **突破點 2(exp4→exp5):**Optuna fold-0 proxy 調參 CatBoost 以「入池不替換」加入, 0.296143 → 0.295781, 為線性迭代階段最大單筆增益。

- **突破點 3(exp8→exp9):**樹搜尋把 CAT depth 推到 12——超出 Optuna 自身搜尋上界 10 ——並在新 solo 家族出現後重開 blend 權重搜尋,0.295648 → 0.29528。

無法解析之紀錄:無(facts.unparsed 為空陣列)。

5. 效能對照:四層消融

層級	配置	分數	相對改善
tier1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次三模型 blend)	0.29723	—(基線)
tier2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp3,Phase A engineered)	0.296143	見下方算式
tier3	+ self-improvement 線性迭代(exp8,Phase B R5 之 5-way blend)	0.295648	見下方算式
tier4	+ 樹搜尋(exp9,harness v2 node #20 之 7-way blend)	0.29528	見下方算式

tier1→tier2: $0.29723 - 0.296143 = 0.001087$, 相對改善 $0.001087 / 0.29723 = 0.3657\%$
 tier2→tier3: $0.296143 - 0.295648 = 0.000495$, 相對改善 $0.000495 / 0.296143 = 0.1671\%$
 tier3→tier4: $0.295648 - 0.29528 = 0.000368$, 相對改善 $0.000368 / 0.295648 = 0.1245\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自 tier2 起未低於前一層——符合計畫書目標三(效能不退步)。

注:指標為 RMSLE(minimize),分數越低越好,四層逐層下降、無同值層。tier4(exp9)為 OOF-only 樹搜尋結果,本場無任何 Kaggle 提交、無排行榜錨點,四層分數皆為同一組固定折之 本機 OOF。

6. 總結

本場資料量大(360,336 列)而訊號弱:15 個全數值特徵之單變量關聯皆極低(最強僅 florist pearson -0.110414),真正的結構藏在 store_sqft 加五個設施旗標構成的重複 store profile 中。目標近乎對稱、非 log 轉換候選,採 log1p 目標純粹是為了讓 RMSE objective 直接等於競賽指標 RMSLE。

關鍵決策有四:以 fold 內目標編碼 store_te 榨取 store profile 訊號(exp3,Phase A 主要 增益);尊重零權重裁決移除 XGB(exp4,分數不變、釋出預算);Optuna 調參 CatBoost 入池 加 seed bagging(exp5-8);exp7 在 store_te 之上疊 per-combo 均值特徵退步後果斷回退,並在增益縮至噪音級時依協定停止線性迭代。

各層增益中 tier1→tier2 最大(特徵工程),tier2→tier3 次之(調參 + seed bagging), tier3→tier4 由樹搜尋貢獻:最大單筆發現是把 CAT depth 推到 12——Optuna 的最優解原本就 落在其搜尋上界 10 上,上界本身即是下一個突變方向;而最終 0.29528 來自新 depth-12 家族 出現後重開的 blend 權重再搜尋,且 solo 平庸的 DEEPLGB 仍拿到 0.1783 權重,再次印證 blend 貢獻與 solo 分數脫鉤。

可信度方面須誠實:本場全程僅本機 OOF、未提交 Kaggle,無排行榜外部驗證;exp2-9 使用同一 組固定折,分數排序可直接比較,但 exp9 為 OOF-only 且權重直接對全 OOF 擬合,0.0004 等級 增益帶有過擬風險。方向性結論(深度突破調參上界、突破後重開 blend)是穩健的部分。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 資料下載(需先設定 KAGGLE_API_TOKEN;data/ 已存在者可略過)
uv run kaggle competitions download -c playground-series-s3e11 \
  -p competitions/playground-series-s3e11/data

# Stage 1:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/eda.py

# exp1(對照組):通用批次管線
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e11

# exp2:skill base(loglp 目標,15 原始特徵,方法學對照)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/train.py base

# exp3:skill engineered(21 特徵 + store_te,Phase A 最佳)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/train.py engineered

# Phase B(exp4-exp8;checkpointed,cache 命中會跳過已訓練成員)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r1
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py tune
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r2
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r3
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r4 # 退步,棄用
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r5 # exp8,線性迭代最佳

# exp9:樹搜尋 harness v2(本場最佳;00F-only,重用 scripts/cache/*.npz)
uv run python3 tree_search/run_s3e11.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e11
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
  competitions/playground-series-s3e11/REPORT.md competitions/playground-series-s3e11/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e11/REPORT.md \
  competitions/playground-series-s3e11/s3e11_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle(本場未執行;需先設定有效之 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e11 \
  -f competitions/playground-series-s3e11/submissions/sub_r5_seedbag3_0.29565_20260703_223829.csv
  -m "R5 5-way seed-bagged tuned CatBoost blend, 00F RMSLE 0.295648"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 uv run 以確保套件環境一致。本場為無人值守批次執行,未提交至 Kaggle 排行榜、未觸碰 Kaggle 憑證。